

Segurança de Dados

Métodos de criptografia

A história da criptografia remonta a milhares de anos e está entrelaçada com o desenvolvimento da comunicação, os avanços tecnológicos e as necessidades de proteção de informações sensíveis. A criptografia desempenha um papel crucial na segurança da informação, fornecendo um meio eficaz de proteger a confidencialidade e a integridade dos dados. Existem diversas técnicas de criptografia que são aplicadas em diferentes contextos, como dados em repouso e dados em trânsito.

A criptografia de dados em repouso é uma medida essencial para proteger informações armazenadas em diversos meios, desde dispositivos físicos como laptops e smartphones até servidores, bancos de dados e ambientes de armazenamento em nuvem. A aplicação dessa técnica tem como objetivo principal impedir o acesso não autorizado a dados sensíveis, caso um dispositivo seja perdido, roubado ou acessado indevidamente.

Caso um dispositivo seja fisicamente comprometido, a criptografia garante que os dados armazenados permaneçam ilegíveis sem a chave adequada. Isso reduz significativamente o risco associado à perda ou roubo de dispositivos, proporcionando uma camada adicional de proteção.

À medida que mais dados são armazenados em ambientes de nuvem, a criptografia de dados em repouso torna-se ainda mais crucial. Provedores de serviços em nuvem frequentemente oferecem opções de criptografia para garantir que os dados permaneçam seguros, mesmo quando armazenados em servidores remotos.

A criptografia também é aplicada em processos de custódia e backup de dados. Garantir que cópias de segurança estejam igualmente protegidas é fundamental para evitar a exposição de dados sensíveis, mesmo em situações de recuperação de desastres.

Já a criptografia de dados em trânsito é essencial para proteger informações durante a transmissão pela rede, seja em redes locais ou na internet. Esta forma de criptografia visa garantir que, mesmo se interceptados por terceiros maliciosos, os dados permaneçam ilegíveis.

A criptografia é fundamental para a segurança em transações online, como compras e serviços bancários pela internet. Protocolos como SSL/TLS são amplamente utilizados para criar conexões seguras entre navegadores e servidores web, protegendo informações sensíveis durante a transmissão. Protocolos de criptografia, como S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) e PGP (Pretty Good Privacy), são usados para proteger comunicações por e-mail. Isso impede que e-mails sejam lidos por terceiros durante sua transmissão.

A criptografia é empregada em comunicações entre navegadores e aplicativos baseados na web para garantir que dados como credenciais de login e informações pessoais permaneçam seguros durante a transmissão (Figura 6).

As VPNs utilizam criptografia para criar túneis seguros através dos quais os dados são transmitidos pela internet. Isso é particularmente importante para proteger a privacidade e a segurança dos dados quando se acessa redes públicas, como Wi-Fi em locais públicos.

Durante a transmissão de dados, chaves de sessão são frequentemente utilizadas para garantir a segurança das comunicações. Essas chaves são geradas dinamicamente e são válidas apenas para a duração específica de uma sessão.